

・無理関数のグラフと直線の共有点

(例) (1) 関数 $y = \sqrt{x+2}$ のグラフと直線 $y = x$ の共有点の座標を求めよ。

(2) 不等式 $\sqrt{x+2} > x$ を解け。

(1) 共有点の x 座標は

$$\sqrt{x+2} = x \quad \dots \textcircled{1}$$

$$x+2 = x^2$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x+1)(x-2) = 0 \quad \therefore x = -1, 2$$

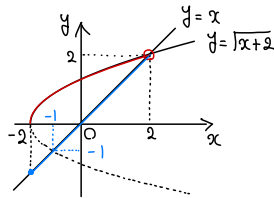
$x = -1$ は $\textcircled{1}$ を満たさないから、不適である。

$x = 2$ は $\textcircled{1}$ を満たす。

よって、共有点の座標は

$$(2, 2) //$$

(2) $y = \sqrt{x+2}$ のグラフと直線 $y = x$ は次の図のようになる。



この図より、不等式の解は

$$-2 \leq x < 2 //$$

4 $y = \sqrt{x+2}$ の定義域
 $x \geq -2$ の範囲で解く

Q (1) で不適とわった $x = -1$ は何?

$$\sqrt{x+2} = x \quad \Leftrightarrow \quad x+2 = x^2 \quad \Leftrightarrow \quad x = -1, 2$$

(十分条件)

(必要条件) あくまでも答えの候補

$x \leq 0$ のとき成り立たない

$x+2 = x^2$ より $\sqrt{x+2} = |x|$ であるから

$x \geq 0$ のとき $\sqrt{x+2} = x$ 4 $x = 2$ はこの方程式の解

$x \leq 0$ のとき $\sqrt{x+2} = -x$ 4 $x = -1$ はこの方程式の解

つまり、 $\sqrt{x+2} = -x$ より $-\sqrt{x+2} = x$ であるから

$x = -1$ はグラフ $y = -\sqrt{x+2}$ と直線 $y = x$ の共有点の x 座標を表す